SOFTWARE ARCHITECTURE & SYSTEM BLUEPRINT

PANDUAN LENGKAP & BLUEPRINT RE-ARSITEKTUR VISIT REPORT SYSTEM

Spesifikasi Menyeluruh Rekayasa Sistem Pelaporan Kunjungan Toko, Geofencing GPS Real-Time, Dispatcher Toko, dan Command Center Operasional Modern (Next-Gen Tech Stack).

ARSITEKTUR SISTEM
Offline-First PWA + Real-time Ops Radar

FOKUS PENGEMBANGAN
Repo Baru, Database Baru & Deployment Mandiri

TARGET PENGGUNA
Field Surveyor (Bestie) & Admin Operations

STATUS DOKUMEN
Production Ready Architecture Specification

1. Ringkasan Eksekutif & Tujuan Pembuatan Repo Baru

Dokumen ini adalah cetak biru teknis (*technical blueprint*) untuk membangun ulang web aplikasi pelaporan kunjungan toko (serupa dengan **Regional Bestie Visit Report**) dengan fondasi kode yang segar (*fresh repository*), basis data mandiri (*dedicated database*), dan pipeline *deployment* modern berbiaya efisien namun berkinerja tinggi.

Tujuan Utama Pembaharuan Sistem:

- **Isolasi & Kepemilikan Penuh:** Menghilangkan ketergantungan warisan (*legacy technical debt*) dengan arsitektur modular TypeScript/React yang bersih.
- **Database Mandiri & Cepat:** Menghubungkan sistem ke database cloud modern yang mendukung transaksi instan, migrasi skema terstruktur, dan persistensi foto/dokumen.
- **Dual User Experience (UX):** Pemisahan antarmuka yang sangat kontras dan intuitif antara **Field Surveyor (Mobile-First Ergonomis)** dan **Admin Ops Command Center (Executive Live Radar)**.
- **Offline-First Resilience:** Kemampuan surveyor mengisi audit di area minim sinyal (basement mall, ruko kedap sinyal) tanpa kehilangan 1 bit pun data.

Prinsip Utama Arsitektur (Guiding Principles)

1. Zero Data Loss

Setiap sentuhan tombol, foto, dan input otomatis tersimpan di LocalStorage/IndexedDB sebelum disinkronkan ke server cloud.

2. Sub-Second Latency

Penggunaan Edge CDN dan arsitektur JAMStack/Serverless untuk kecepatan buka halaman di bawah 0.8 detik di semua jaringan seluler.

3. Geofence Integrity

Validasi koordinat GPS nyata dengan formula Haversine untuk menjamin surveyor benar-benar berada di lokasi toko saat audit.

2. Rekomendasi Tech Stack (Repo, Database & Deployment Baru)

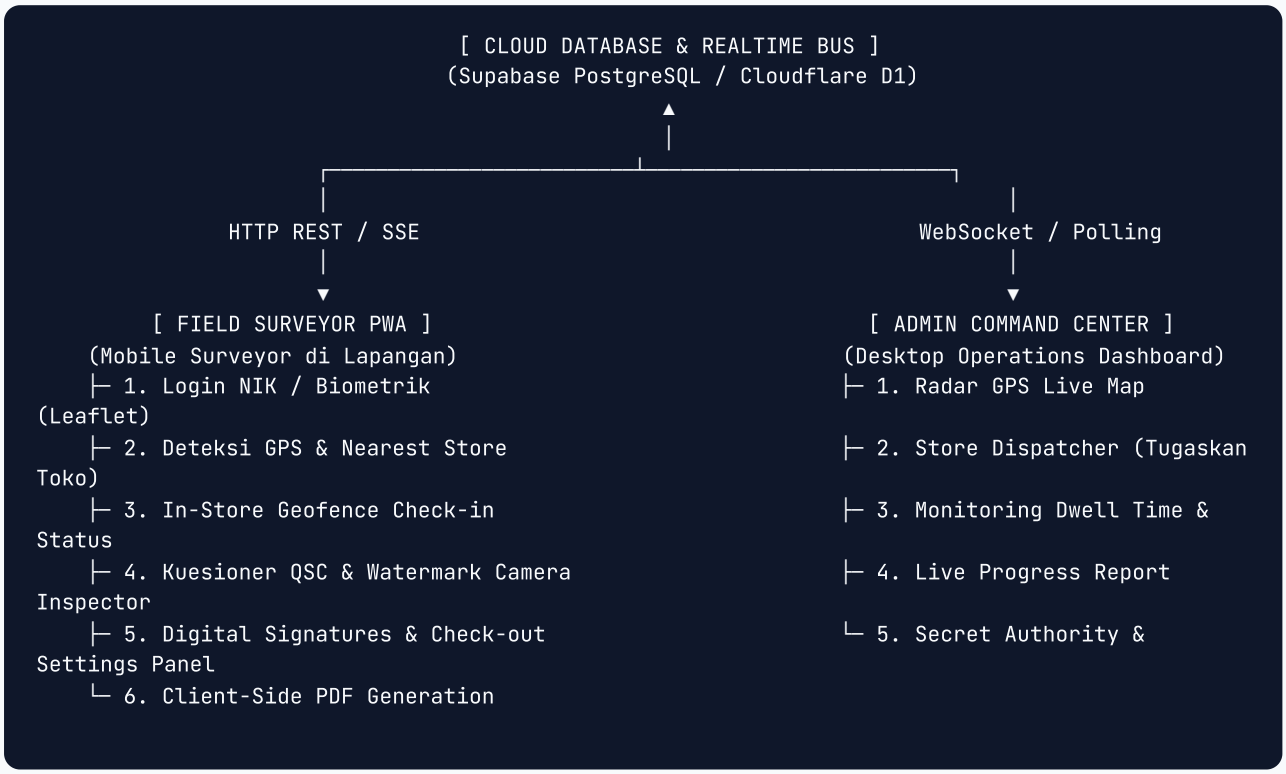
Untuk membangun sistem baru yang skalabel, bebas biaya lisensi mahal (bisa berjalan di tier gratis atau biaya operasional sangat rendah), berikut adalah pilihan teknologi terbaik yang diuji dalam industri:

LAPISAN (LAYER)	PILIHAN REKOMENDASI 1 (SERVERLESS / EDGE)	PILIHAN REKOMENDASI 2 (BAAS / SUPABASE)
Frontend Framework	**React 18/19 + Vite** atau **Next.js (App Router)** PWA Support, Tailwind CSS v4, Lucide Icons	**React + TypeScript + Vite** Kompilasi super cepat, bundle ringan, PWA

LAPISAN (LAYER)	PILIHAN REKOMENDASI 1 (SERVERLESS / EDGE)	PILIHAN REKOMENDASI 2 (BAAS / SUPABASE)
Database Utama	**Cloudflare D1 (Serverless SQLite) + Cloudflare KV** Global latency < 20ms, tanpa biaya bulanan idle	**Supabase (PostgreSQL 15)** Relasional kuat, Row Level Security, Built-in Auth
Real-time Engine	**Cloudflare WebSockets / Server-Sent Events** Broadcast radar GPS & presence	**Supabase Realtime (Elixir-backed)** Pub/sub perubahan tabel database secara otomatis
Media / Foto Storage	**Cloudflare R2 (S3-Compatible)** Tanpa biaya egress bandwidth (0$ download cost)	**Supabase Storage (S3 API)** CDN Terintegrasi & image transformation
Hosting & CI/CD	**Cloudflare Pages** + GitHub Actions	**Vercel** atau **Netlify** + GitHub Actions
GIS / Peta Digital	**Leaflet.js + OpenStreetMap** (Gratis tanpa kuota token Google Maps API)	

3. Arsitektur Sistem & Alur Data (System Flow)

Sistem dibagi menjadi dua domain operasional yang saling berkomunikasi melalui server database terpadu:



Dua Jalur Alur Kerja (Workflows):

A. Alur Surveyor Lapangan (Field Bestie)

1. Buka PWA di HP -> Input NIK (Auto-match nama).
2. GPS aktif -> Mencari toko terdekat dalam radius 100m.
3. Jika ada penugasan admin -> Banner penugasan menyala di dashboard.
4. Klik "Mulai Visit" -> Status otomatis `ON_SITE` tercatat di cloud beserta jam tiba.
5. Mengisi form per section (General, QSC, OPI, Temuan).
6. Ambil foto evidence -> Watermark GPS & Waktu dicetak otomatis.
7. Tanda tangan digital PIC Toko & Bestie.
8. Submit -> Laporan tersimpan, jam keluar tercatat (`CHECKED_OUT`), dan PDF siap unduh.

B. Alur Administrator (Ops Command Center)

1. Login dengan NIK yang telah diberi hak Admin.
2. Tampilan web otomatis masuk ke **Ops Command Center**.
3. Melihat peta radar: Posisi seluruh Bestie, toko yang sedang diaudit, dan status (On-site / En-route).
4. Membuka menu Dispatcher: Memilih Bestie, memilih toko target, tanggal, prioritas, dan instruksi khusus.
5. Memantau dwell time: Berapa lama surveyor sudah berada di toko.
6. Memeriksa live progres kuesioner sebelum PDF diekspor.
7. Mengelola otoritas: Menambah atau mencabut hak admin di panel rahasia.

4. Perancangan Database Baru (Database Schema)

Berikut adalah skema tabel relasional (SQL) siap pakai untuk database baru (PostgreSQL / SQLite D1) yang mencakup seluruh fitur yang dibutuhkan:

```
-- 1. TABEL USER / SURVEYOR / BESTIE
CREATE TABLE users (
    nik VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'surveyor', -- 'surveyor' | 'admin' | 'superadmin'
    phone VARCHAR(25),
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. TABEL MASTER TOKO (OUTLETS)
CREATE TABLE stores (
    store_code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    store_code_alt VARCHAR(30), -- misal: siteCode4
    store_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    address TEXT,
    city VARCHAR(80),
    latitude DECIMAL(10, 8),
    longitude DECIMAL(11, 8),
    geofence_radius_meters INT DEFAULT 100,
    area_manager_name VARCHAR(100),
    area_manager_email VARCHAR(150),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. TABEL PENUGASAN TOKO OLEH ADMIN (STORE DISPATCH)
CREATE TABLE store_assignments (
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    user_nik VARCHAR(20) REFERENCES users(nik),
    store_code VARCHAR(30) REFERENCES stores(store_code),
    target_date DATE NOT NULL,
    priority VARCHAR(15) DEFAULT 'normal', -- 'normal' | 'high' | 'urgent'
    admin_notes TEXT,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING', -- 'PENDING' | 'IN_PROGRESS' | 'COMPLETED'
    assigned_by_nik VARCHAR(20) REFERENCES users(nik),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. TABEL LOG GPS & LIVE TRACKING (REAL-TIME PRESENCE)
CREATE TABLE surveyor_live_locations (
    user_nik VARCHAR(20) PRIMARY KEY REFERENCES users(nik),
    current_store_code VARCHAR(30) REFERENCES stores(store_code),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDBY', -- 'STANDBY' | 'EN_ROUTE' | 'ON_SITE' | 'CHECKED_OUT'
    latitude DECIMAL(10, 8),
    longitude DECIMAL(11, 8),
    accuracy_meters DECIMAL(6, 2),
    distance_to_store_meters DECIMAL(8, 2),
    arrival_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    departure_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    dwell_minutes INT DEFAULT 0,
    active_visit_id VARCHAR(50),
    active_progress_percent INT DEFAULT 0,
    last_ping TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- 5. TABEL LAPORAN KUNJUNGAN (VISIT REPORTS)
CREATE TABLE visit_reports (
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    user_nik VARCHAR(20) REFERENCES users(nik),
    store_code VARCHAR(30) REFERENCES stores(store_code),
    visit_date DATE NOT NULL,
    check_in_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    check_out_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    gps_latitude DECIMAL(10, 8),
    gps_longitude DECIMAL(11, 8),
    total_score DECIMAL(5, 2),
    progress_percent INT DEFAULT 0,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT', -- 'DRAFT' | 'SUBMITTED' | 'APPROVED'
    form_data_json JSONB NOT NULL,     -- Seluruh jawaban kuesioner dinamis
    findings_json JSONB,              -- Daftar temuan mayor/minor
    signature_surveyor_url TEXT,
    signature_store_pic_url TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Kerangka Logika & Algoritma Utama Sistem

A. Algoritma Geofencing & Deteksi Status Tiba/Pulang Otomatis

Sistem menggunakan kalkulasi jarak sferis **Haversine** untuk menentukan apakah posisi GPS perangkat berada di dalam perimeter toko:

```
function calculateDistanceMeters(lat1, lon1, lat2, lon2) {
    const R = 6371e3; // Radius bumi dalam meter
    const phi1 = (lat1 * Math.PI) / 180;
    const phi2 = (lat2 * Math.PI) / 180;
    const deltaPhi = ((lat2 - lat1) * Math.PI) / 180;
    const deltaLambda = ((lon2 - lon1) * Math.PI) / 180;

    const a = Math.sin(deltaPhi / 2) * Math.sin(deltaPhi / 2) +
              Math.cos(phi1) * Math.cos(phi2) *
              Math.sin(deltaLambda / 2) * Math.sin(deltaLambda / 2);
    const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));

    return R * c; // Jarak aktual dalam meter
}

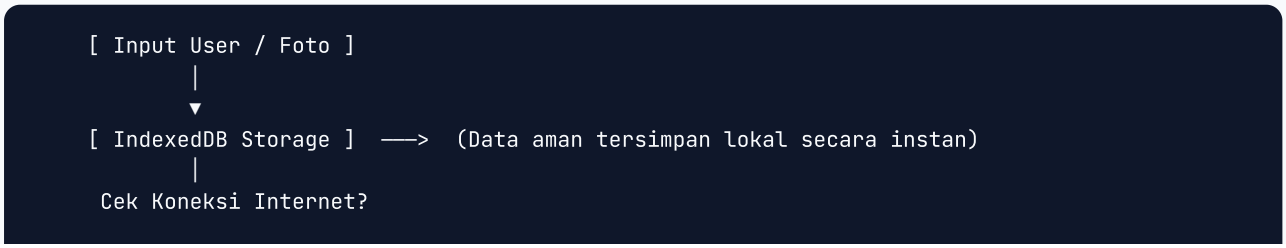
// Logika Transisi Status:
// Jarak ≤ 100m dari toko → Status = "ON_SITE", Catat arrivalTime jika pertama kali
// Jarak > 100m setelah sebelumnya ON_SITE → Status = "CHECKED_OUT", Catat departureTime
// Sedang bergerak tanpa toko aktif → Status = "EN_ROUTE"
```

B. Watermarking Foto Evidence di Sisi Klien (Client-Side Canvas)

Foto yang diambil melalui kamera perangkat tidak langsung diunggah mentah, melainkan diproses oleh HTML5 Canvas untuk mencetak banner informasi resmi:

```
// 1. Gambar foto ke Canvas resolusi optimal (1280x960px untuk hemat bandwidth)
// 2. Gambar footer bar semi-transparan hitam di bagian bawah
// 3. Tulis teks: Nama Toko, Tanggal & Jam WIB, Latitude & Longitude, Nama Surveyor
// 4. Kompresi JPEG kualitas 0.8 → Hemat ukuran file hingga 80% (dari 5MB jadi ~350KB)
// 5. Upload ke S3/R2 storage dan simpan URL di form data
```

C. Offline-First Synchronization State Machine



```
        ├── (Offline) ──> Simpan di antrean "outbox_sync", coba lagi saat online
        │
        └── (Online)  ──> Kirim batch payload ke API Cloudflare / Supabase
                                  |
                                  ▼
                    [ Remote Database Update ] ──> [ Broadcast WebSocket Radar ]
```

6. Panduan Desain UX / UI (User Experience)

A. Field Surveyor Experience (Mobile-First Ergonomis)

1. One-Thumb Reachability

Seluruh tombol navigasi kritis (+ Visit Baru, Pindah Section, Tombol Simpan) diletakkan di **Bottom Dock Navigation** (bagian bawah layar) agar mudah dijangkau dengan 1 ibu jari tangan saat berjalan di toko.

2. Progress Guidance

Progress bar kelengkapan kuesioner selalu terlihat secara visual (0% - 100%), dengan checklist hijau pada section yang telah terisi lengkap.

B. Admin Command Center Experience (Executive Operational Center)

1. High-Density Executive Theme

Menggunakan palet Slate-900 / Dark Navy dengan aksen neon blue & emerald pulse. Memberikan kontras tinggi untuk pemantauan radar seharian tanpa membuat mata lelah.

2. 4-Tab Modular Switcher

Pemisahan fungsi yang jelas: **Radar GPS Peta**, **Dispatcher Penugasan**, **Leaderboard Performa**, dan **Progres Kuesioner Realtime**.

C. Matriks Akses Pengguna (Role-Based View)

FITUR / LAYAR	SURVEYOR LAPANGAN (BESTIE)	ADMINISTRATOR / PIC
Halaman Utama Default	Dashboard Kunjungan & Jadwal Lapangan	**Ops Command Center (Radar & Dispatcher)**
Penugasan Toko	Menerima tugas & 1-klik mulai visit	Menentukan toko, prioritas & instruksi
Peta Radar GPS	Hanya melihat toko terdekat sendiri	Melihat posisi seluruh surveyor secara live
Monitoring Progres	Melihat progres form sendiri	Menginspeksi draft & kuesioner seluruh tim
Panel Otoritas / Secret	Terkunci dengan PIN rahasia	Bisa menambah NIK, atur admin, migrasi data
Mode Switcher	Hanya mode lapangan	Bisa beralih antara Mode Admin & Mode Lapangan

7. Langkah-Langkah Pembuatan Repo & Deployment Baru

Fase 1: Inisialisasi Repository & Proyek Frontend

```
# 1. Buat folder dan inisialisasi git baru
mkdir new-visitreport && cd new-visitreport
git init
git branch -M main

# 2. Inisialisasi Vite + React + TypeScript
npm create vite@latest . -- --template react-ts
npm install

# 3. Install dependency inti
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite leaflet @types/leaflet lucide-react jspdf
```

Fase 2: Setup Database & Backend (Supabase atau Cloudflare D1)

1. Buat project baru di dashboard **Supabase** atau **Cloudflare Dashboard**.
2. Jalankan skrip SQL di Bab 4 pada query editor.
3. Simpan kredensial (URL endpoint & Anon Key) di file `.env` lokal.
4. Buat storage bucket `evidence-photos` untuk menyimpan foto terkompresi.

Fase 3: Deployment Otomatis (CI/CD)

Hubungkan repository GitHub ke **Cloudflare Pages** atau **Vercel**. Konfigurasikan build command `npm run build` dan output directory `dist`. Setiap kali ada `git push` ke branch `main`, web aplikasi otomatis ter-deploy dalam waktu kurang dari 60 detik.